Правки построенного графика — диалоги

Прогон по сценариям из ВКР Матвея: **Т3/D3** — правка через перегенерацию matplotlib-кода, **G1** — генеративное редактирование диффузией. Каждый диалог начинается с одного и того же вопроса к русской базе «РозничнаяСеть», чтобы правки были сопоставимы. Реплики системы — настоящие, записанные при прогоне.

8/8	3/3	30с	113с
правок кодом	правок диффузией	в среднем на правку кодом	в среднем на диффузию

Правки кодом — сценарий Т3/D3

Диалог 1 код

пример из ВКР, п.5.4 — единственный провал в его тестах

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 57 с

поменяй цвет столбцов на зеленый

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 28 с · стадия plot_rendering

```
@@ -3,3 +3,3 @@
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
+bars = ax.bar(labels, values, color="green", edgecolor="white")
 if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
@@ -7,9 +7,2 @@
 ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
-if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
-
-# Value labels on top of bars
-for b in bars:
-    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
-            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
-
 fig.tight_layout()
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="green", edgecolor="white")
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
fig.tight_layout()
```

Диалог 2 код

смена типа графика

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 57 с

а теперь линией

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 30 с · стадия plot_rendering

```
@@ -3,12 +3,20 @@
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
+
+# Plotting the line chart
+ax.plot(labels, values, marker='o', linestyle='-', color='orange', label='Values')
+
+# Adding title and labels
 if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
 ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
+
+# Adding grid
 ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
+
+# Rotating x-axis labels if necessary
 if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
+
+# Adding legend
+ax.legend()
+
+# Ensuring tight layout
 fig.tight_layout()
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Plotting the line chart
ax.plot(labels, values, marker='o', linestyle='-', color='orange', label='Values')

# Adding title and labels
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
```

```
# Adding grid
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)

# Rotating x-axis labels if necessary
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Adding legend
ax.legend()

# Ensuring tight layout
fig.tight_layout()
```

Диалог 3 код

смена типа на pie

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

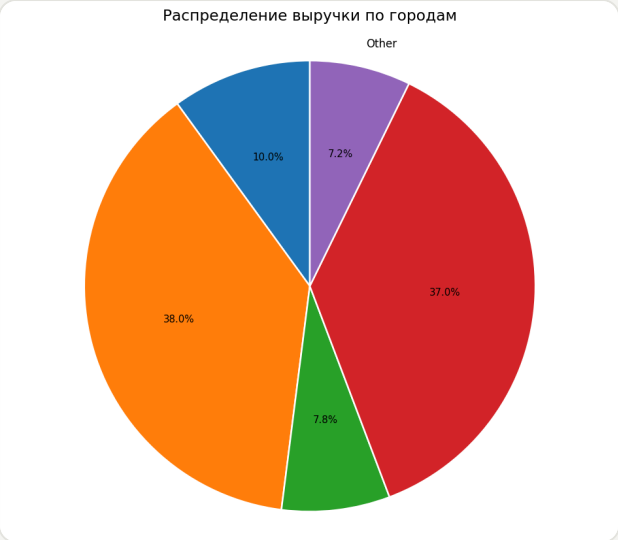
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 58 с

сделай круговую диаграмму

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 32 с · стадия plot_rendering

```
@@ -1,15 +1,37 @@
-fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
+fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
 labels = data["labels"]
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
-if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
-ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
-ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
-if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

-# Value labels on top of bars
-for b in bars:
-    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
-            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
+# Merge small slices (<5%) into "Other"
+total = sum(values)
+threshold = 0.05 * total
+ml, mv, other = [], [], 0
+for l, v in zip(labels, values):
+    if v >= threshold:
+        ml.append(l)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Merge small slices (<5%) into "Other"
total = sum(values)
threshold = 0.05 * total
ml, mv, other = [], [], 0
for l, v in zip(labels, values):
    if v >= threshold:
        ml.append(l)
```

```
        mv.append(v)
    else:
        other += v
if other > 0:
    ml.append("Other")
    mv.append(other)

# Plot the pie chart
wedges, texts, autotexts = ax.pie(
    mv, labels=ml, autopct="%1.1f%%", startangle=90,
    wedgeprops={"edgecolor": "white", "linewidth": 1.5},
)

# Style the autotexts
for at in autotexts:
    at.set_fontsize(9)

# Set the title if available
if data.get("title"):
    ax.set_title(data["title"], fontsize=14, pad=16)

# Ensure the pie is a circle
ax.axis("equal")

# Adjust layout
fig.tight_layout()
```

Диалог 4 код

оформление

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

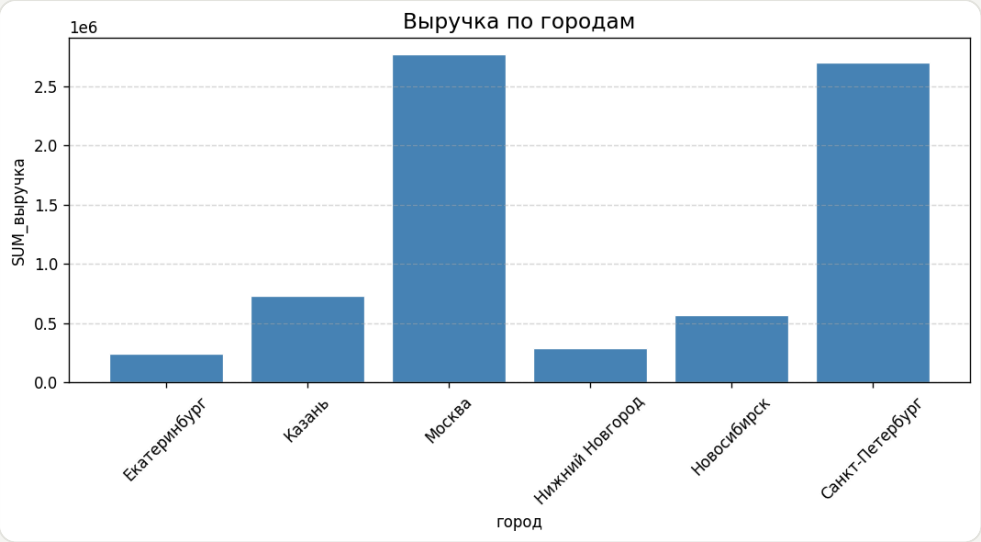
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 57 с

добавь горизонтальную сетку

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 28 с · стадия plot_rendering

```
@@ -8,8 +8,2 @@
 if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
-
-# Value labels on top of bars
-for b in bars:
-    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
-            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
-
 fig.tight_layout()
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()
```

Диалог 5 код

читаемость оси

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

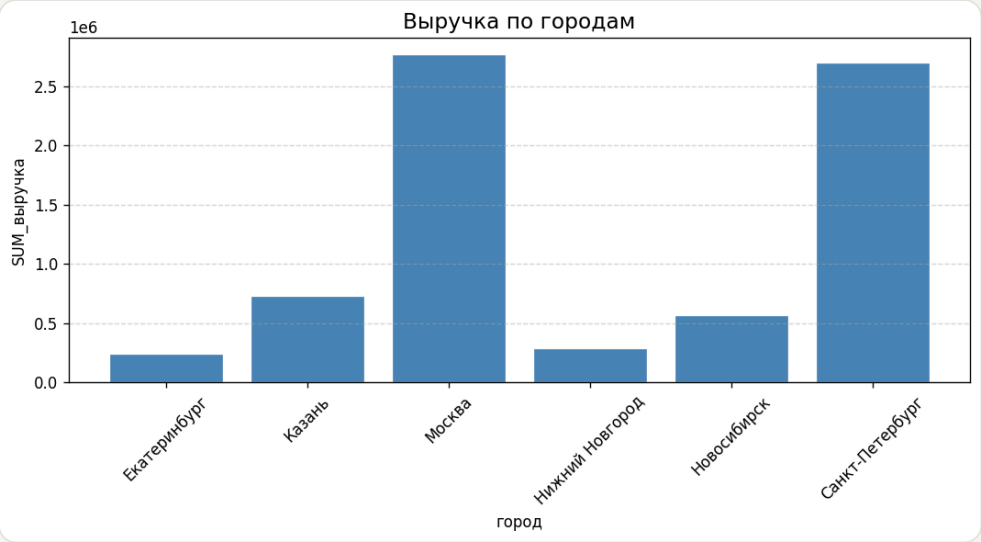
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 57 с

поверни подписи по оси X на 45 градусов

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 28 с · стадия plot_rendering

```
@@ -7,8 +7,3 @@
 ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
-if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
+ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
 fig.tight_layout()
-
-# --- value labels on top of bars ---
-for b in bars:
-    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
-            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()
```

Диалог 6 код

удаление элемента

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

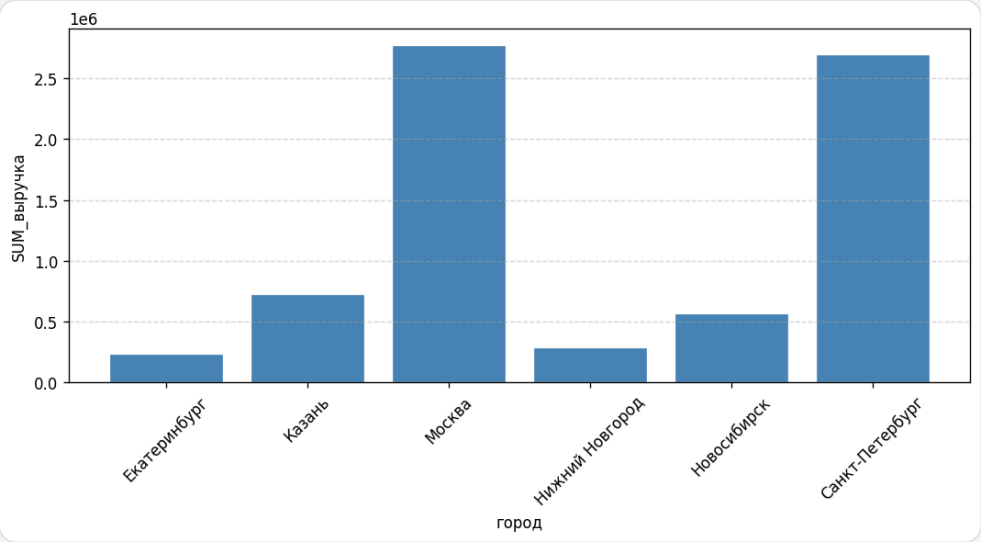
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 57 с

убери подписи значений над столбцами

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 29 с · стадия plot_rendering

```
@@ -8,8 +8,2 @@
 if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
-
-# Value labels on top of bars
-for b in bars:
-    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
-            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
-
 fig.tight_layout()
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()
```

Диалог 7 код

изменение порядка данных

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

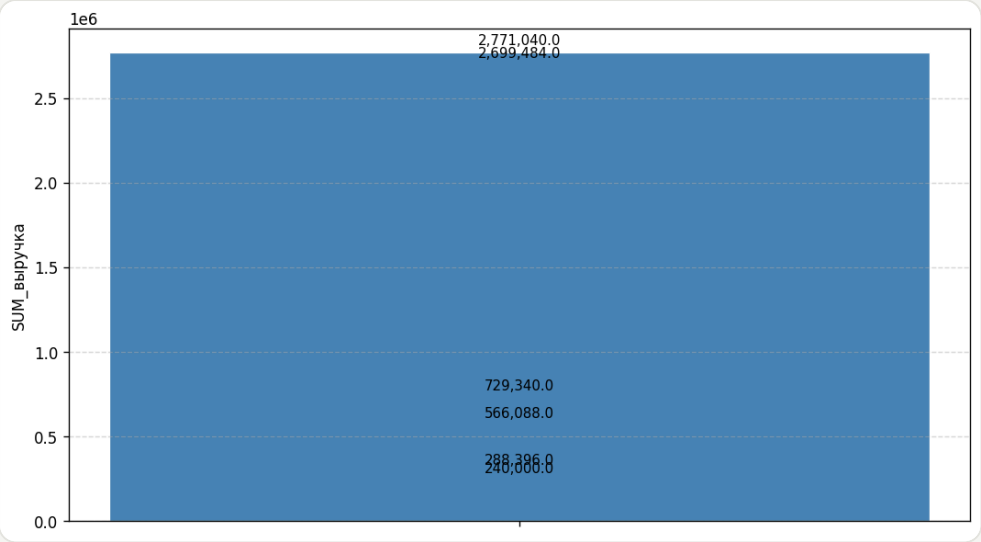
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 58 с

отсортируй столбцы по возрастанию

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 34 с · стадия plot_rendering

```
@@ -3,3 +3,9 @@
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
+
+# Sort labels and values by values in ascending order
+sorted_indices = np.argsort(values)
+sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
+sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]
+
+bars = ax.bar(sorted_labels, sorted_values, color="steelblue", edgecolor="white",
linewidth=0.8)
 if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
@@ -7,3 +13,3 @@
 ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
-if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
+if any(len(str(l)) > 6 for l in sorted_labels): ax.tick_params(axis="x",
rotation=45)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Sort labels and values by values in ascending order
sorted_indices = np.argsort(values)
sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]

bars = ax.bar(sorted_labels, sorted_values, color="steelblue", edgecolor="white",
linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in sorted_labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
```

```
# Value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

fig.tight_layout()
```

Диалог 8 код

смена ориентации

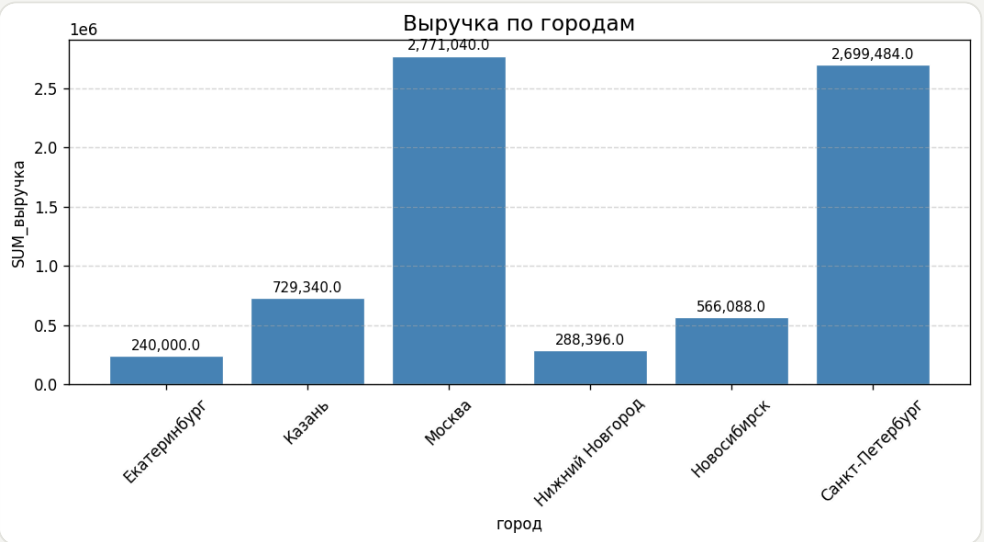
построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

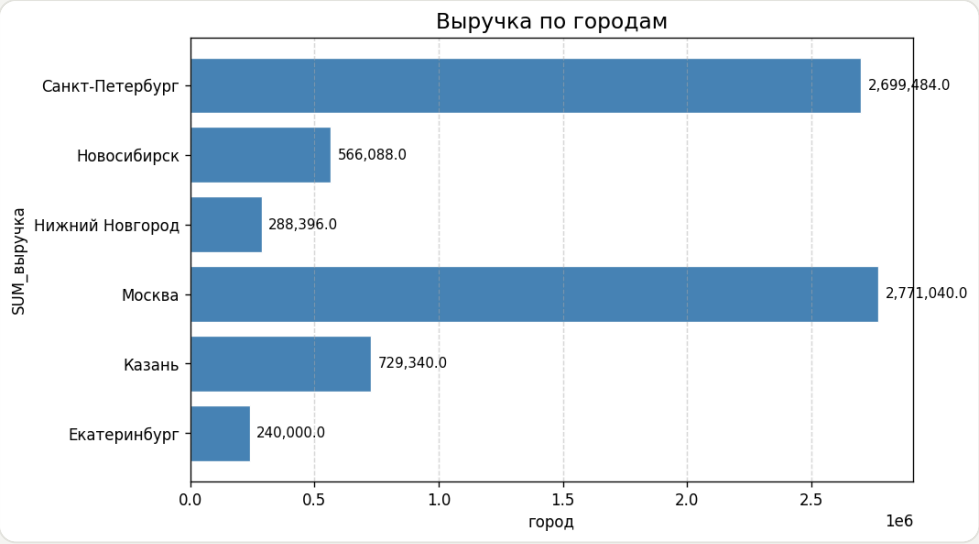
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



построение заняло 57 с

сделай столбцы горизонтальными

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 31 с · стадия plot_rendering

```
@@ -3,13 +3,19 @@
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
+
+# Create horizontal bars
+bars = ax.barh(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
+
+# Add value labels on the right of the bars
+for b in bars:
+    ax.text(b.get_width() + max(values)*0.01, b.get_y() + b.get_height()/2,
+            f"{b.get_width():,.1f}", ha="left", va="center", fontsize=9)
+
+# Set title and labels
 if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
 ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
-ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
-if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
-
-# Add value labels on top of bars
-for b in bars:
-    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
-            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Create horizontal bars
bars = ax.barh(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)

# Add value labels on the right of the bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_width() + max(values)*0.01, b.get_y() + b.get_height()/2,
            f"{b.get_width():,.1f}", ha="left", va="center", fontsize=9)
```

```
# Set title and labels
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))

# Add grid
ax.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.5)

# Adjust layout
fig.tight_layout()
```

Генеративное редактирование — сценарий G1

Диалог 9

диффузия

система выбрала код

G1 — базовая формулировка из BKP; система сама выбирает ветку

построй график выручки по городам

Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



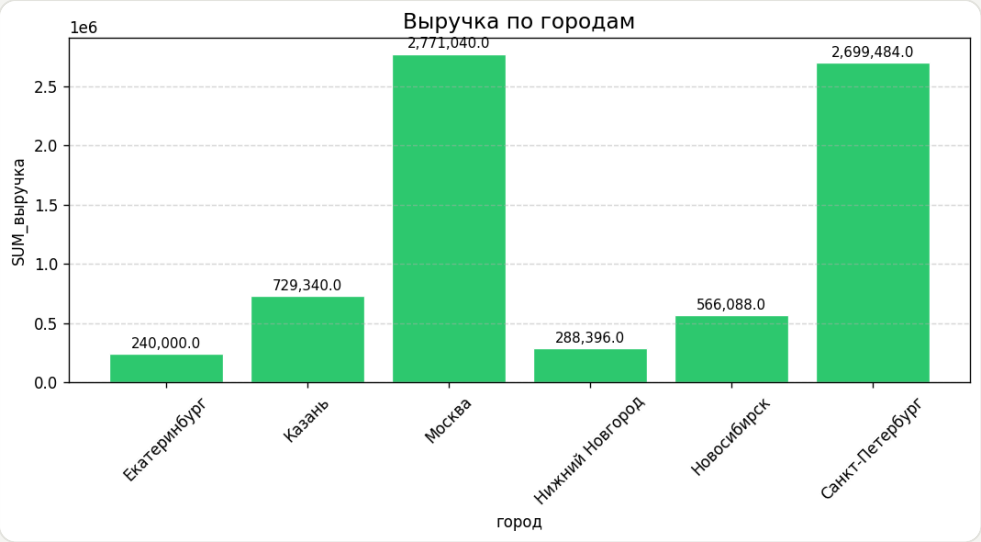
построение заняло 0 с

Подтвердить

График подтвержден.

улучши визуальное оформление графика

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



правка заняла 48 с · стадия plot_rendering · ветка: код (перегенерация matplotlib)

Диалог 10 диффузия

G1 — радикальная смена стиля

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



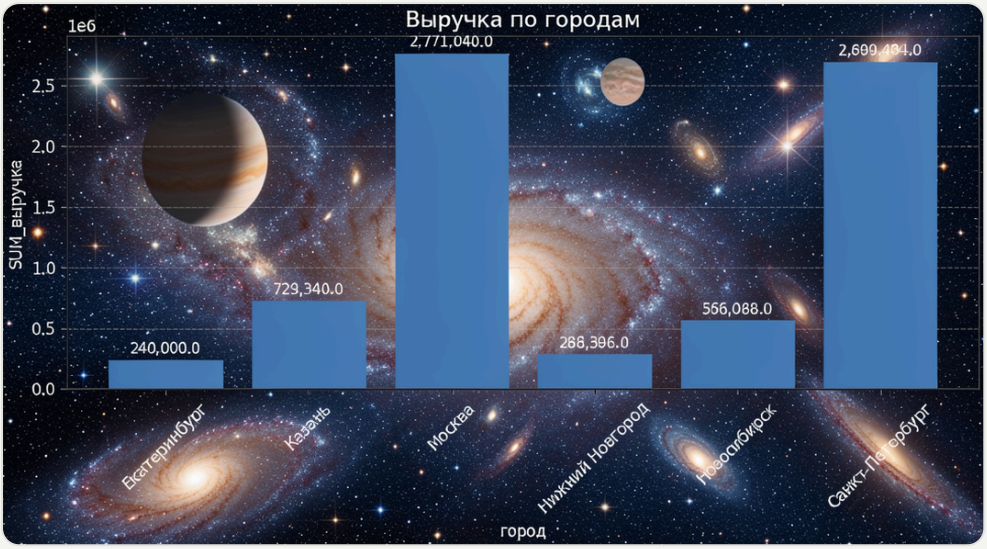
построение заняло 61 с

Подтвердить

График подтвержден.

поменяй стиль на космический

График подтвержден.



правка заняла 156 с · стадия image_generation

Диалог 11 диффузия

G1 — сдержанный стиль

построй график выручки по городам Данные из базы

SQL-агент сходил в базу:

```
SELECT город ,  SUM(выручка) FROM продажи JOIN магазины ON продажи.магазин_id =
магазины.id GROUP BY город
```

ГОРОД	SUM(ВЫРУЧКА)
Екатеринбург	240000.0
Казань	729340.0
Москва	2771040.0
Нижний Новгород	288396.0
Новосибирск	566088.0
Санкт-Петербург	2699484.0

График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.



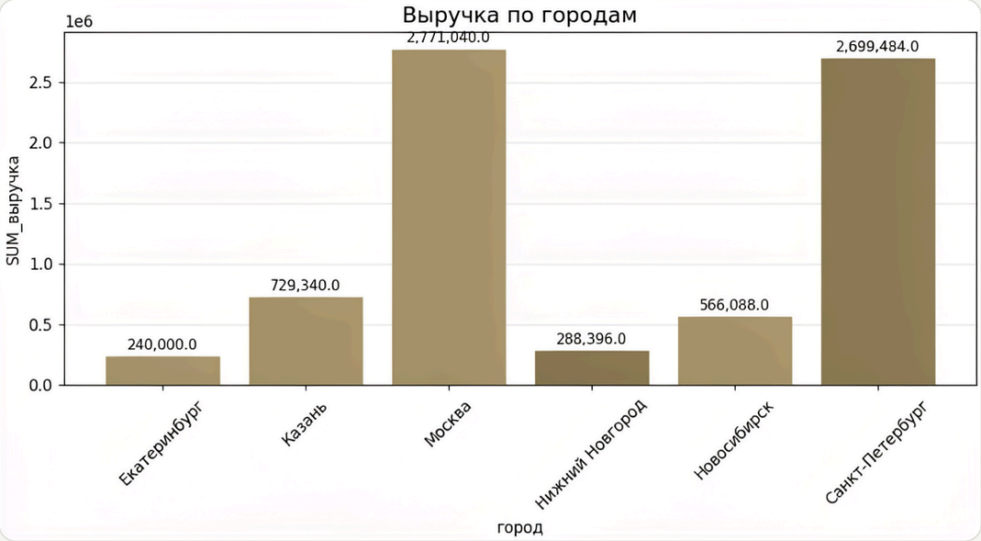
построение заняло 72 с

Подтвердить

График подтвержден.

сделай в стиле деловой презентации

График подтвержден.



правка заняла 136 с · стадия image_generation